项目交付文件 / GO2-TST-002

项目名称：面向未知环境的交互式导航项目

测试报告与可视化材料

stage1-go2-simulation-release 统一版本测试结果与可视化材料

编制日期：2026 年 11 月 6 日

交付版本：stage1-go2-simulation-release

编制人：周康杰

审核人：刘畅

结论	依据
任务完成验收	10 / 10 通过；以成功完成任务为标准
最大停稳误差	19.13cm（stage1-go2-simulation-release 统一版本固定十项）
代码回归	历史完整 1012 passed、1 deselected；交接定向复核 43 passed
耗时口径	仅供参考，不影响验收
图片材料	十项任务，每项过程与停稳两帧，共 20 张原视频截图

01 测试范围与版本说明

本报告采用统一交付版本 stage1-go2-simulation-release 记录 T01 – T10 验收结果，十项任务均已测试通过，其中 T01 – T05 为普通导航，T06 – T10 为推箱交互导航。对应运行源码提交为 514cd51，逐项结果及源码校验记录见 evidence/。

可视化材料截取自 go2-textured-interaction-20261103 保存的任务录像，用于展示导航、推箱及目标停稳过程。验收数值统一采用交付版本测试结果；截图原始运行来源、帧号及视频 SHA256 保存在 figures/frame-sources.json。

截图保留原画面，不改写状态叠字。图片本身不能证明所有安全检查；实际验收依据为日志、契约及功能审计。图像来源、帧号、视频 SHA256 见 figures/frame-sources.json。

02　方法设计

2.1　任务表述与系统框架

将任务表述为部分可观测环境中的四足机器人交互式导航。给定机器人初始状态与目标位置，系统通过连续观测更新环境表示，并在机身通行约束下生成运动。当可移动物体阻挡路线时，系统将物体位姿变化纳入动作结果，通过物理交互改变局部障碍分布，再利用更新后的环境状态继续导航。

系统由环境感知、双层建图、语义交互授权、行为决策、路线规划及运动执行组成。感知与建图维护当前可用的几何信息；语义模块确定对象对应的可调用技能；决策层选择导航、探索、观察或交互；控制层执行动作并向上层反馈机器人及物体状态。各模块通过共享对象标识和地图状态构成闭环。

2.2　全局—局部双层环境表征

采用占据栅格表示已观测空闲、障碍和未知区域。LiDAR 测距及仿真提供的机器人位姿用于将传感观测投影到统一坐标系，并依据射线经过区域与障碍返回更新占据信息。结构占据与可移动对象占据分别维护；未知区域在路径与运动检查中保持阻塞。

全局地图保存已观测环境的空间结构与对象快照，为目标路线生成、绕行比较及通路连通性分析提供依据；局部地图随机器人移动，维护邻域障碍的最新状态，为局部避障、接触接近、制动和退让提供依据。全局与局部地图分别以 1 Hz 和 10 Hz 更新，交互或决策事件可额外触发刷新。物体移动后，原占据区域由新扫描重新确认其空闲状态。

2.3　考虑机器人几何约束的路径规划与分层控制

在已观测可通行区域构建 Voronoi 骨架图，以路径长度与障碍间距共同确定路线代价。路径规划与运动执行同时考虑机器人几何尺寸及安全裕度，通过检查机身沿候选轨迹的扫掠区域与障碍物之间的空间关系，筛选满足无碰撞约束的运动方案。全局路线提供面向目标的行进方向，局部运动检查结合机器人位置、朝向和完整机身范围，检验前进、转向、制动及恢复动作。地图发生变化或执行受阻时，系统刷新路线及局部运动目标。

运动执行采用分层结构：上层路径跟踪器依据位置误差、航向误差与路线进度生成机体速度指令；下层固定步态 policy 根据机器人状态输出关节运动目标。接近交互对象和目标停稳采用分阶段反馈，使路线跟踪、接触操作与停止控制使用统一的机器人状态。

2.4 视觉语言模型驱动的交互对象识别

视觉输入分支将“对象是什么”与“对象位于何处”分别处理。首先，GroundingDINO根据类别文本查询在RGB图像中生成候选框；随后，MobileSAM提取候选实例掩膜，并利用同步深度及世界坐标点图，将实例像素对应的三维点与已观测几何候选关联，建立图像实例和规划对象之间的标识对应关系。

对关联后的实例构造局部图像：保留目标前景，弱化周围背景，并保留一定上下文。将该图像与候选类别集合输入Qwen3-VL，由模型输出对象类别及模型来源记录。识别记录包含对象标识、类别、帧标识、观测时刻、检测分数和图像证据；系统依据不同图像帧中的一致类别结果形成对象语义状态。

语义类别通过交互技能目录映射为可调用动作。例如，箱体类别对应侧推技能；未确认类别或目录中未配置相应技能的对象继续作为障碍处理。当影响通路的对象尚未完成语义确认时，观察规划模块生成可达观察位置和面向对象的视角，机器人移动并停稳后获取新图像，再更新类别及交互授权。视觉语言模型负责类别判别，推向、推距和碰撞约束由几何规划模块计算。

2.5 导航、探索与交互的联合决策

行为选择首先检查当前已观测地图能否支持目标任务方案。保持物体不动时，生成普通导航路线；对具有交互授权的对象，进一步构造移开对象后的参考通路。依据绕行阈值与动作代价比较，选择直接导航或推箱。若当前无法形成可执行任务方案，则在已知—未知区域边界选择可达前沿，并综合接近距离、目标方向、局部未知面积和初始转向确定探索目标。

交互规划针对阻挡候选通路的对象枚举侧推方向与停放位置，检验接近可达性、箱体扫掠空间、机器人推动空间和停放后的通路的机身通过空间。以接近路径、加权推距及后续导航路径构成交互代价，选择对应对象与动作参数。执行层根据实测相对位置和物体运动依次完成就位、对齐、接触、推动、制动及退让。

2.6 交互后验证与实验输入配置

完成推动后，系统获取晚于物体最后运动时刻的新扫描，更新双层地图并重新生成目标路线。通路验证结合完整机身范围及当前局部障碍，确认机器人可通过后切回导航，并记录实际穿越。目标处采用距离和实测停稳联合判据结束任务。

同一实现支持视觉识别授权和布局授权两种输入方式。本次T01–T10验收使用布局授权，视觉识别流程作为已实现的方法组成在本章说明。两种方式共享导航与推箱执行模块；视觉分支中的对象几何关联仍使用经LiDAR可见性筛选的仿真候选位置和尺寸，类别由图像识别链路产生。具体阈值及执行参数见第3章。

03　实现细节

3.1　运行配置与地图更新

以下数值对应交付启动器与其调用的规划、执行模块。更新周期以仿真时间计；初始化、决策及交互结束可额外刷新地图。

全局地图	1 Hz；维护已观测环境快照，支持目标路线与连通性分析。
局部地图	10 Hz；局部窗口半径参数 3 m，窗口随机器人移动，支持近场运动检查。
地图与路线参数	在线栅格分辨率 0.05 m；路线规划半径参数 0.30 m；机身半宽参数 0.22 m；Voronoi 障碍间距代价权重 0.30。
机器人执行	物理步进 200 Hz、policy 执行 50 Hz；explicit_dc 执行器，使用交付的固定步态 policy。

3.2　导航与推箱的阈值判定

令 L_nav 为保留当前全部箱体时的可行路线长度，L_ref 为仅忽略允许交互箱体后的参考路线长度。未授权物体和固定障碍保留，未知空间始终阻塞。若 L_ref 不存在，不能据此产生推箱任务方案；若存在，则依次执行以下判定。

① 若存在导航路线且 L_nav ≤ 1.6 × L_ref + 0.5 m，直接导航，不搜索推箱候选。例如 L_ref=5 m 时，L_nav 不超过 8.5 m 即满足该条件。

② 否则搜索推箱候选，代价为 J_push = L_approach + 2.5 × d_push + L_remaining。若 L_nav ≤ 最佳 J_push，仍导航；若导航不可行或其代价更高，则选择最佳可行推箱方案。没有推箱候选但仍有导航路线时，使用导航路线。

③ 代价采用距离等效评分。满足第①项时直接返回导航决策；进入候选搜索后，按 J_push 排序并与导航路线长度比较。候选若暂不能形成完整后续路线，使用 15 的惩罚项替代后续路径项，保留该清障候选参与比较。

3.3 探索触发与前沿选择

探索没有“未知面积超过某比例”的触发阈值。在线目标选择器先检查已观测地图中的忽略箱体路径，再调用导航 / 推箱判定；若得不到非失败的任务方案，则转入前沿选择。这既可能由观测不充分导致，也可能由当前缺少安全交互方案导致。没有安全区域或可达前沿时返回等待，不把未知区域直接作为路线。

在已知—未知区域边界附近生成候选，并筛除距离机器人不足 0.45 m 的点。候选先粗排，最多检查前 32 个，收集最多 8 个具有安全可达路线的方案。最终评分为：

J_frontier = L_reach + 1.25 × D_goal − 0.8 × G + 0.30 × |Δ θ|。

L_reach 为到前沿的路径长度，D_goal 为前沿至目标的直线距离；G 为约 0.8 m 邻域内的未知栅格面积，作为潜在观测收益近似； Δ θ 为初始转向角，单位为弧度。选择评分最低者。已经访问的候选在已观测格数增加不足 30 时不重复选择；失败区域可设置 6 秒冷却，抑制无效重复尝试。

3.4 推向、推距与停放位置搜索

仅对已观测、具有交互授权且阻挡参考通路的箱体生成候选。推向枚举世界坐标系的 8 个单位方向：0°、45°、90°、135°、180°、225°、270°、315°。设推向 u、通路方向 a，二者归一化后要求|u • a| ≤ 0.4，使推向接近通路侧方。

沿每个保留方向，以 0.35 m 起步、0.10 m 步长搜索距离。参数上限 1.6 m，实际采样为 0.35、0.45、…、1.55 m。候选箱体中心为 p_target = p_box + d × u。每个方向只保留第一个满足约束的距离，再跨方向、跨箱体比较 J_push。

检查包括：机器人接近路径可达；箱体扫掠空间不与固定障碍及其他箱体相交；机器人推动位置可行；终点满足侧方停放所需的通行空间；移后参考通路不再被该箱体阻挡。在线设置下沿推移过程按 0.05 m 栅格步长采样。侧停规则要求箱体中心横向偏移至少覆盖箱体投影半宽、规划半径 0.25 m、附加 0.08 m 及 0.025 m 余量；执行后的整机通路验证另行进行。

3.5 分阶段执行与反馈

方案包含箱体编号、推向、目标位置、计划推距、接近点和接近路线。状态机依次完成接近就位、停稳、转向、横向 / 前后对齐、接触推动、制动、释放退让及新扫描验证；阶段转换由观测反馈决定，不能仅按定时动作宣布完成。

接触准备	前方间距参数 0.35 m；航向容限 0.10 rad（约 5.7° ）；横向、前后对齐使用独立反馈。
对齐速度请求	横向 0.35 m/s、前后 0.25 m/s；通过原步态 policy 执行，并受运动检查限制。
推箱速度请求	接触起始 0.60 m/s；推动阶段以 0.15 m/s^2 增大，最高 0.95 m/s；执行中读取实际速度作为反馈。
进度与制动	使用箱体沿推向的实测位移，结合机器人运动估计制动距离，避免按固定时长过推。
停滞与恢复	单次接触超过 12 秒未建立会重试；推动时 6 秒无超过 0.015 m 的进展会重试；恢复受次数和时限约束。

3.6 交互完成与恢复导航

推动阶段结合通路证书或侧停几何条件判断是否进入制动，并要求沿推向位移接近计划推距（容许 0.035 m 差值）。制动后重新核对箱体位置；释放退让后获取晚于最后箱体运动的新扫描，重新检查整机通路及后续路线。仅在验证通过后恢复通路导航；观测或空间不足时继续观测、调整或恢复。箱体通过真实接触动力学移动，程序不直接设置物体位置。

任务级验收要求到达目标、误差≤0.5 m 并满足实测停稳、启动 / 运行倾角、健康及在线输入检查。历史交互证据还审计接触、箱体位移、新扫描与实际整机穿越；新机器检查脚本的范围以其检查项为准。耗时不设验收门槛。

3.7 实现模块对应关系

配置入口：reproduction/run_task.py。决策：online_navigation_decision.py、box_push_navigation.py；侧停约束：side_push_navigation.py；地图：online_navigation_map.py、layered_navigation_map.py；规划：go2_voronoi_navigation.py；执行：push_aside_skill.py、go2_contact_control.py；控制：isaac_go2_ctrl.py。运行编排为 go2_side_clearance_navigation.py。

04 stage1-go2-simulation-release 统一版本结果

任务	类型	目标误差/cm	实际路径/m	最短几何路径/m	验收
T01	导航	1.11	9.5450	6.0373	通过
T02	导航	8.09	11.1431	6.7567	通过
T03	导航	8.84	13.4210	10.4013	通过
T04	导航	7.91	10.5884	6.2155	通过
T05	导航	7.19	10.2335	5.7880	通过
T06	推箱交互	13.13	14.9107	5.7829	通过
T07	推箱交互	19.13	12.7372	4.8821	通过
T08	推箱交互	13.14	14.5133	4.6827	通过
T09	推箱交互	11.44	22.4709	7.4757	通过
T10	推箱交互	16.31	17.9020	7.5495	通过

注：实际路径长度取各任务 result.json 中的 actual_path_length_m，按机器人采样轨迹在 XY 平面的相邻位移累计，包含探索、接近、推箱及退让等运动。最短几何路径长度取 task-paths-and-complexity.json 中的 shortest_geometry.length_m，为初始场景未膨胀几何的离线参考路径；该参考值不输入在线导航器。

05 验证证据与复核

历史完整测试见 evidence/tests-qv23-historical.log；本次交接定向复核见 evidence/tests-handover-targeted.log，43 passed in 7.82s。Windows 缺少 cv2 的收集失败不计入通过结果。

十项 source_manifest 与交付源码按 LF 行尾规范化比对一致。逐项输入、物理和执行器契约、功能结果见 evidence/T01 – T10/。

交互任务的验收还包括真实接触冲量、箱体位移、新扫描及整机穿越。截图仅作可视化补充，不能替代这些检查。

06　路径与场景复杂度验收

T01–T10 是同一 MV7 场景中的十组起终点任务，场景比例均为 1:1。路径因起终点不同而不同，初始场景杂乱度相同。坐标以场景 XY 平面表示，单位为米。

原验收要求：路径曲折度严格大于 1.3，场景杂乱度大于 20%。曲折度 τ=L 最短几何路径 / D 起终点直线距离，是无量纲比值；不是路径长度大于 1.3 米，也不是实际运行轨迹绕行比。τ>1.3 表示最短几何路线也比直线至少长 30%。

任务	直线/m	最短路径/m	曲折度 τ	杂乱度	判定
T01	3.8139	6.0373	1.5830	38.1956%	均达标
T02	4.5559	6.7567	1.4831	38.1956%	均达标
T03	6.9877	10.4013	1.4885	38.1956%	均达标
T04	4.3861	6.2155	1.4171	38.1956%	均达标
T05	4.1189	5.7880	1.4052	38.1956%	均达标
T06	4.3629	5.7829	1.3255	38.1956%	均达标
T07	3.0982	4.8821	1.5758	38.1956%	均达标
T08	3.0355	4.6827	1.5427	38.1956%	均达标
T09	5.4993	7.4757	1.3594	38.1956%	均达标
T10	5.7316	7.5495	1.3172	38.1956%	均达标

十项曲折度范围 1.3172–1.5830，全部严格大于 1.3；最接近阈值的 T10 为 1.3171657，仍达标。按原始精度判断，表中数值仅为显示舍入。

杂乱度=初始不可通行低高度碰撞投影面积 / 固定原始地面支撑面积=68.105625 / 178.3075=38.195603%。外部空域排除，初始箱体计入，不做机器人半径膨胀。38.195603%>20%，十项均满足。

几何最短路由固定栅格派生碰撞多边形上的可见性图计算，使用未膨胀几何；它是该占据表示下有限尺寸运动的下界。机器人可行性另行检查：T01–T05 存在满足机器人尺寸约束的可行路径；T06–T10 初始机器人通路被阻挡，侧推后连通，并经真实运行的接触、箱体位移、新扫描和穿越证据验收。

资格数据仅用于离线评估，不向在线导航器输入这些路线。qualification.json 中的 navigation_success_not_yet_tested 是资格评估时点的字段；任务成功结论以其后的 stage1-go2-simulation-release 功能证据为准。原始完整路径坐标见 task-paths-and-complexity.json / .csv，资格文件见 evidence/qualification/。

07　T01 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 1.11cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(8.3875, 3.8375)；最短几何路径 6.0373m；直线 3.8139m；τ=1.5830>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

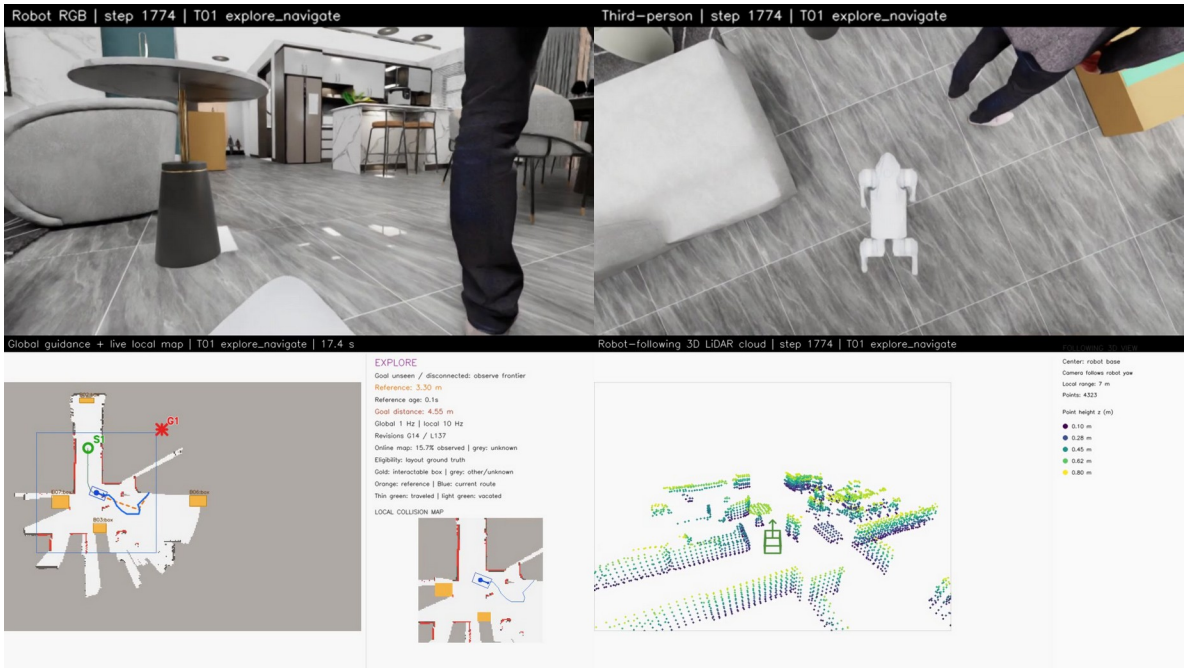


图 1-1　导航过程 | T01 | 视频 14.16s • 帧 354 | T01 explore_navigate

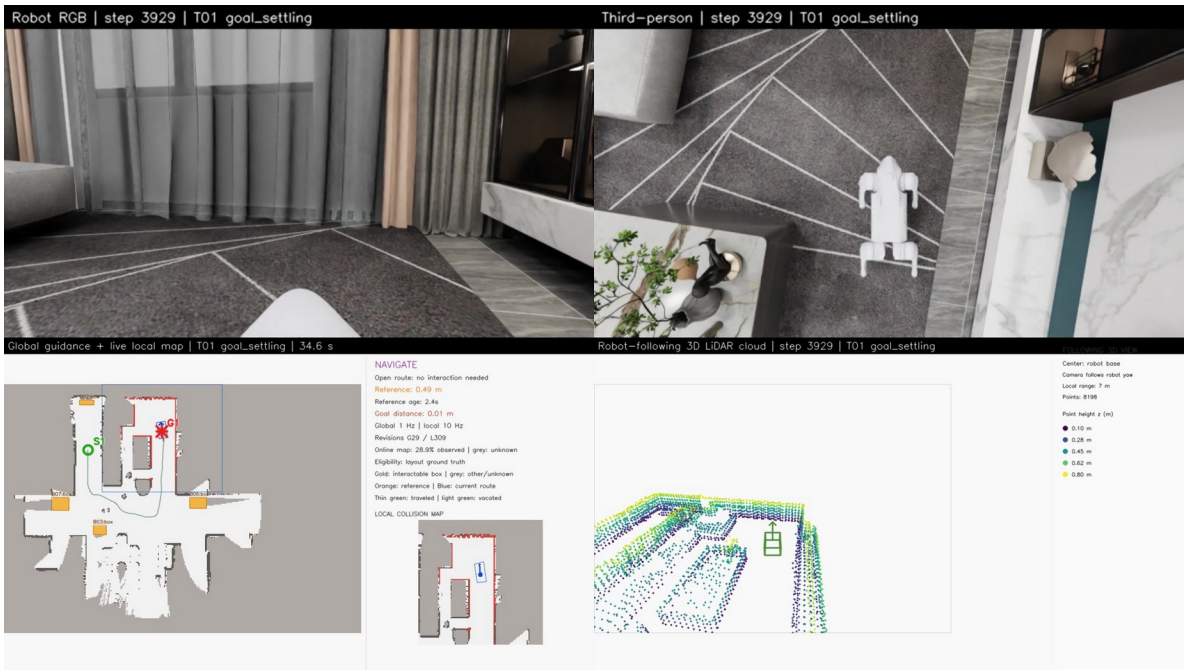


图 1-2　目标停稳 | T01 | 视频 31.40s • 帧 785 | T01 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T01。

08　T02 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.09cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(12.1375, -2.6125) → G=(7.8625, -4.1875)；最短几何路径 6.7567m；直线 4.5559m； τ =1.4831>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

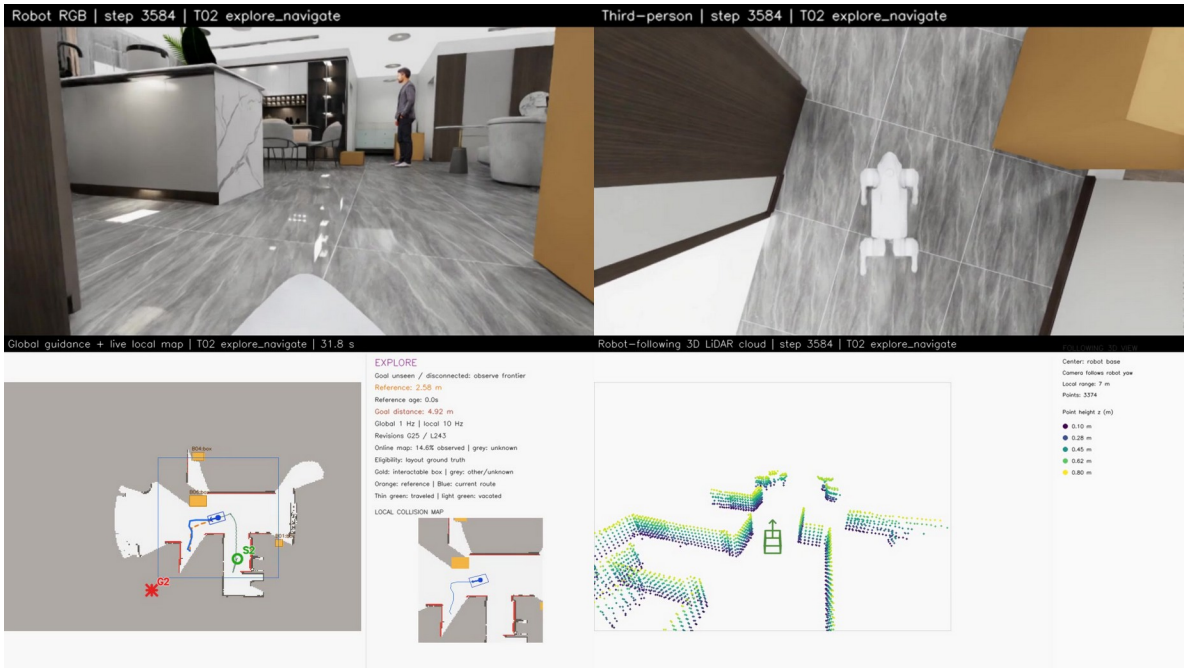


图 2-1　导航过程 | T02 | 视频 28.64s • 帧 716 | T02 explore_navigate

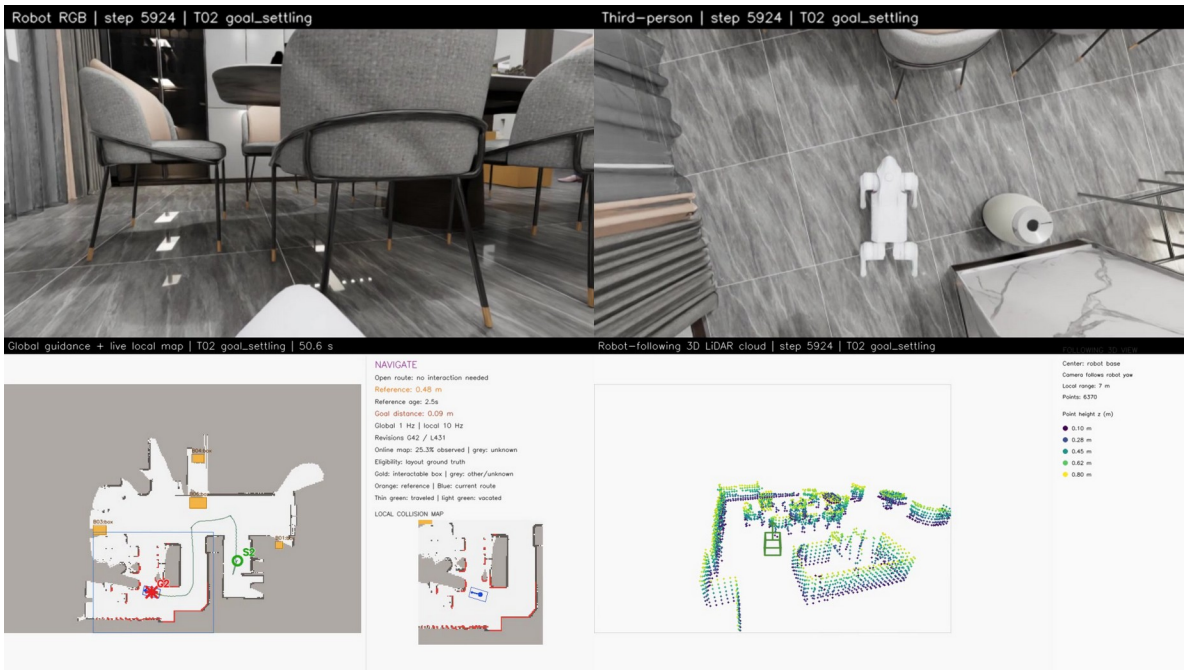


图 2-2　目标停稳 | T02 | 视频 47.36s • 帧 1184 | T02 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T02。

09　T03 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 8.84cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(8.4125, 4.8125)；最短几何路径 10.4013m；直线 6.9877m； τ =1.4885>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

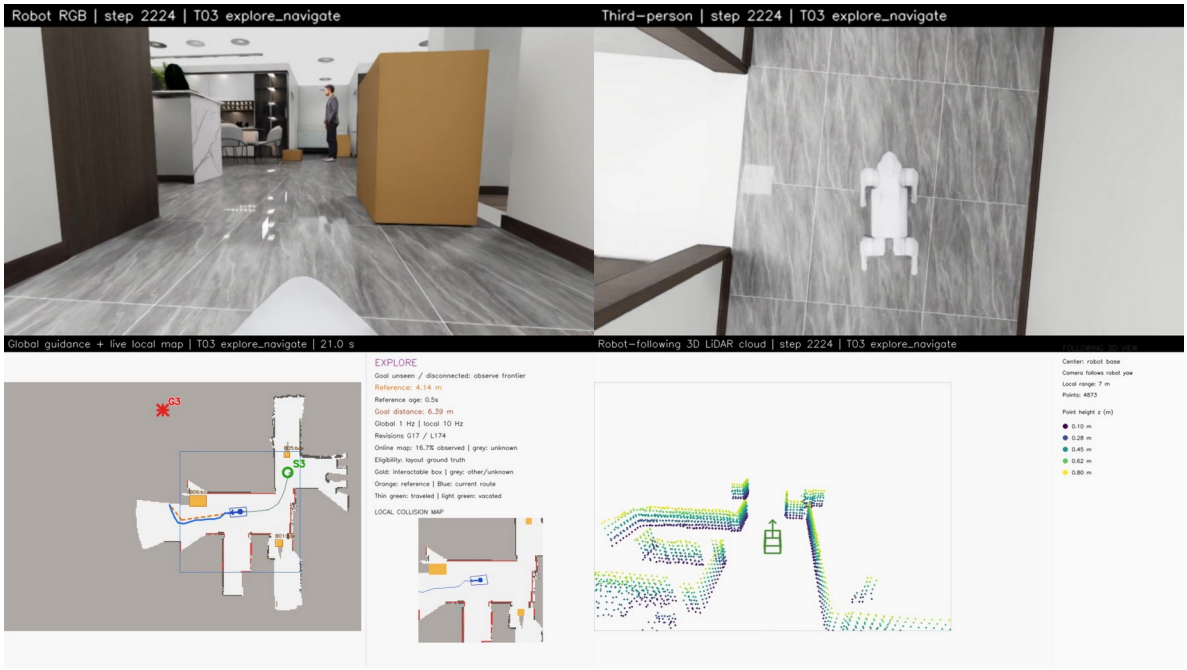


图 3-1　导航过程 | T03 | 视频 17.76s • 帧 444 | T03 explore_navigate

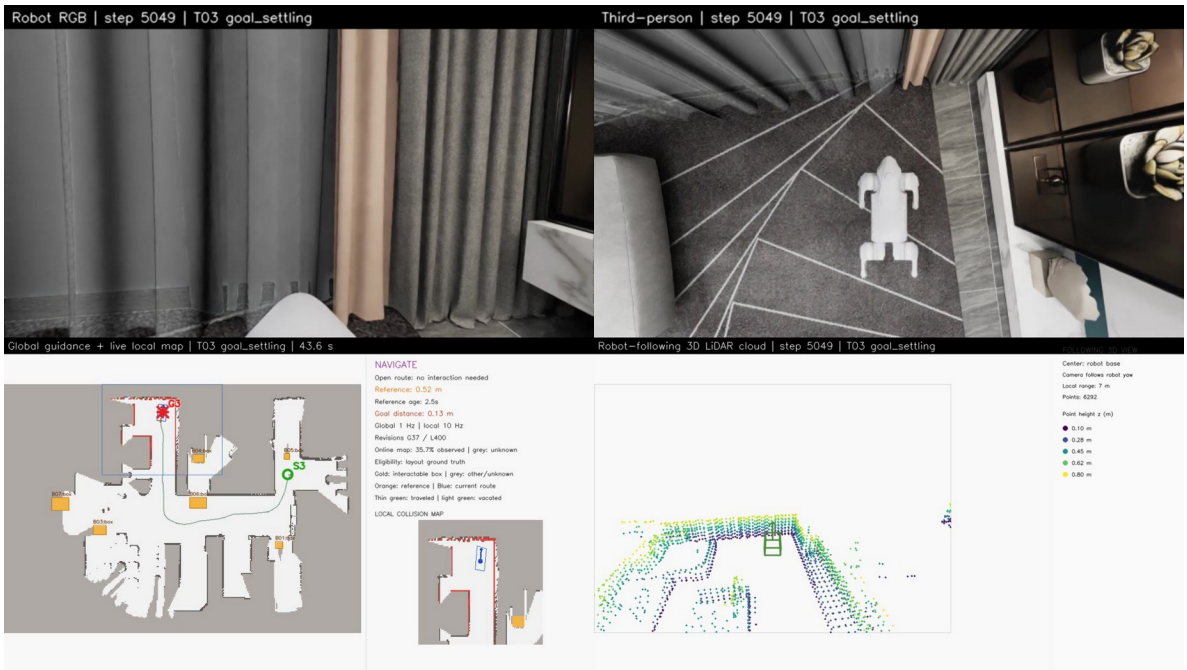


图 3-2　目标停稳 | T03 | 视频 40.36s • 帧 1009 | T03 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T03。

10　T04 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.91cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(8.4125, 1.8375)；最短几何路径 6.2155m；直线 4.3861m；τ=1.4171>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

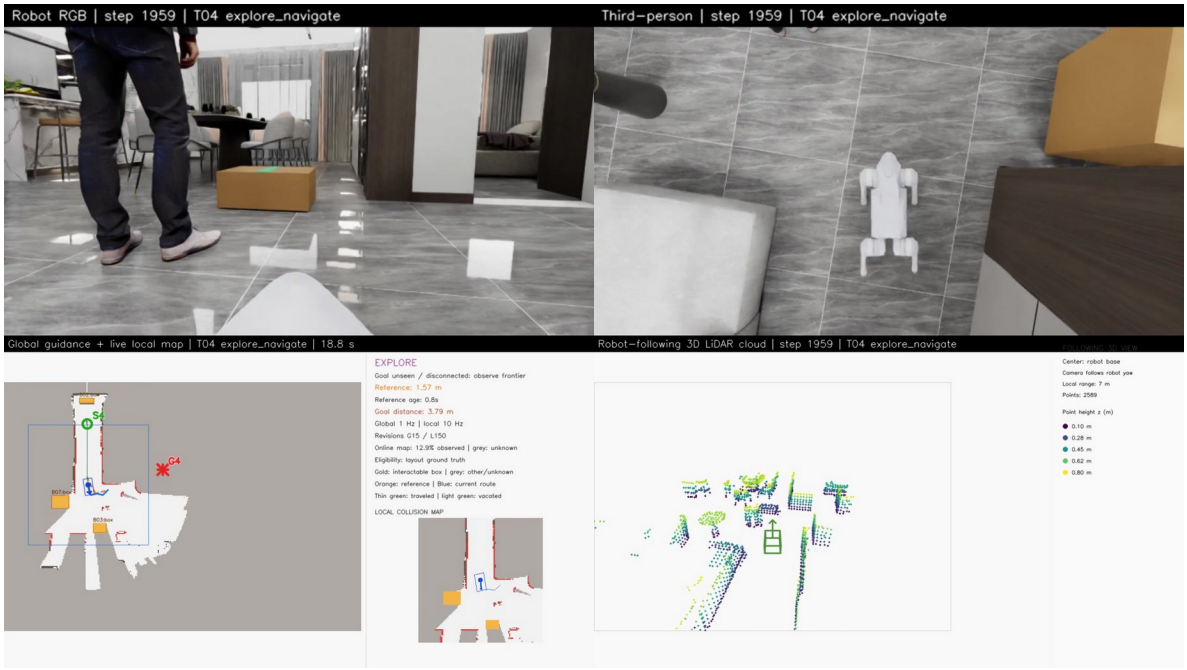


图 4-1　导航过程 | T04 | 视频 15.64s • 帧 391 | T04 explore_navigate

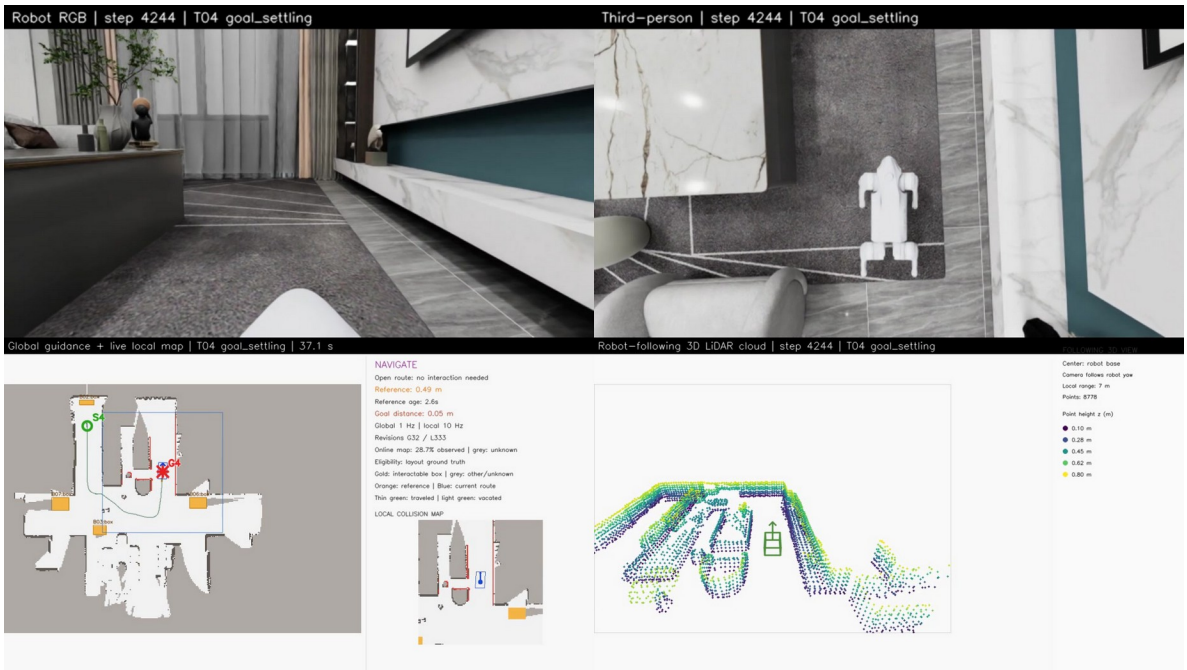


图 4-2　目标停稳 | T04 | 视频 33.92s • 帧 848 | T04 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T04。

11　T05 在线导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 7.19cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(4.6875, 1.9125)；最短几何路径 5.7880m；直线 4.1189m；τ=1.4052>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

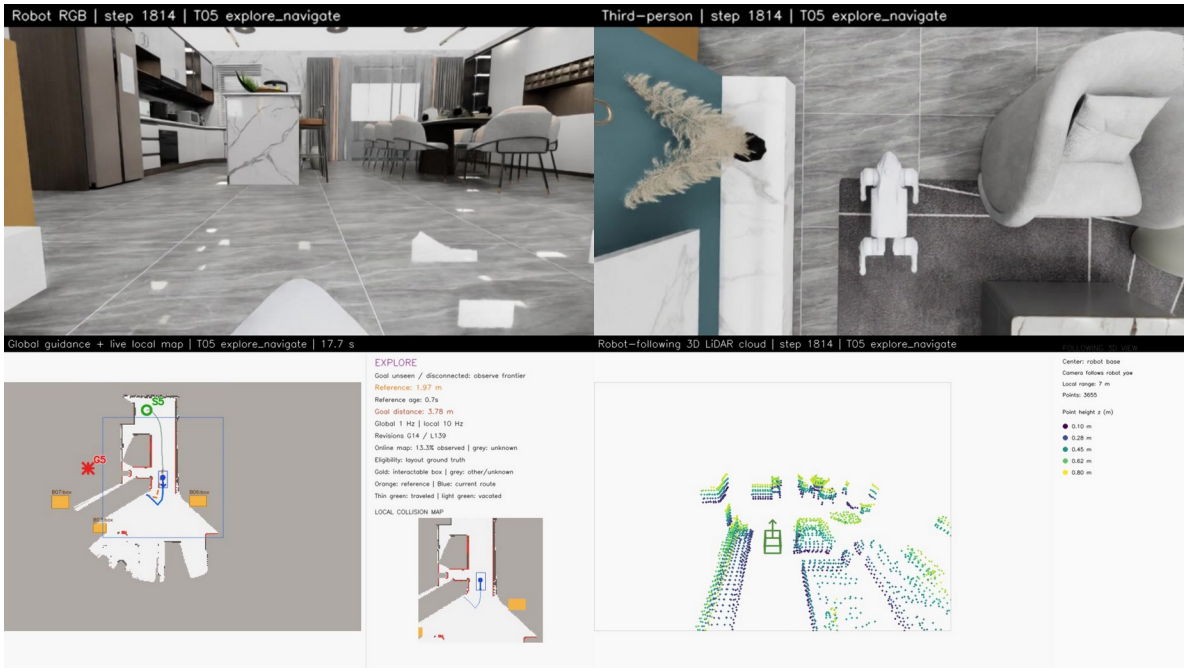


图 5-1　导航过程 | T05 | 视频 14.48s • 帧 362 | T05 explore_navigate

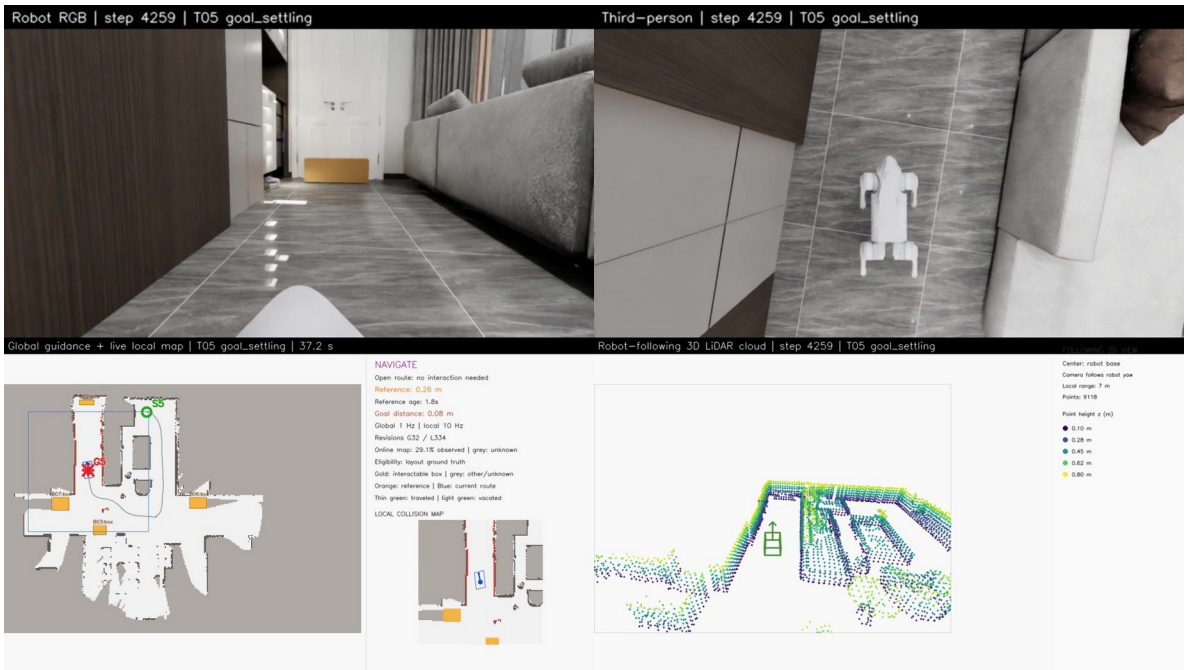


图 5-2　目标停稳 | T05 | 视频 34.04s • 帧 851 | T05 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T05。

12　T06 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.13cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(14.6625, 1.6875) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 5.7829m；直线 4.3629m；τ=1.3255>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

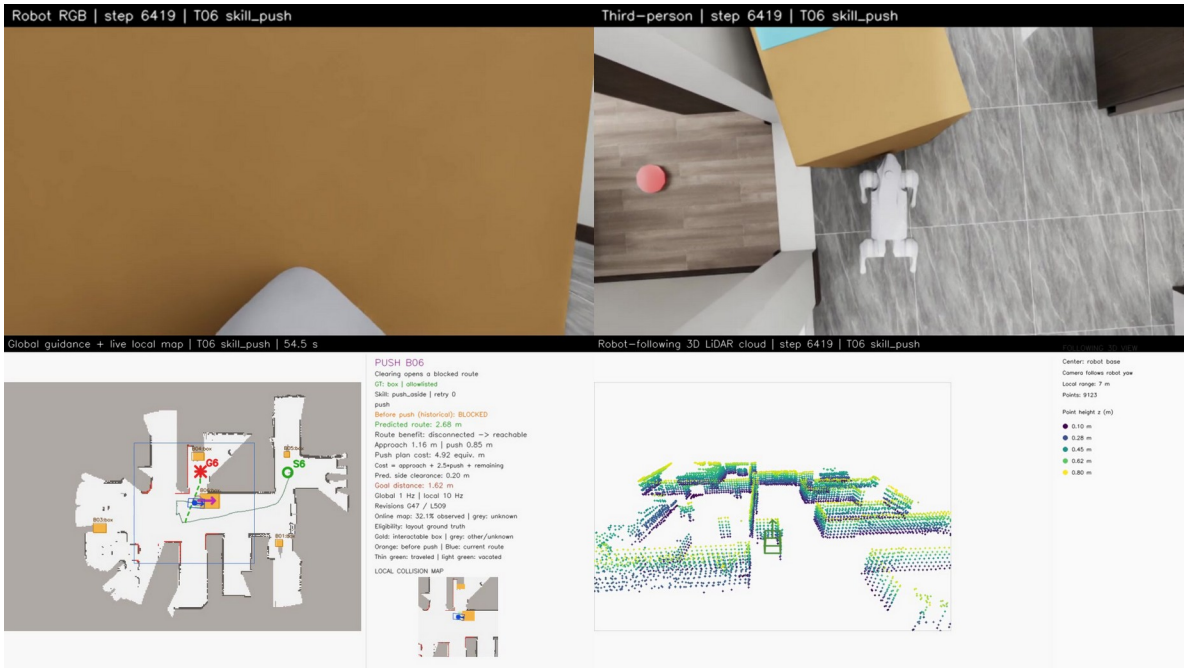


图 6-1　推箱过程 | T06 | 视频 51.32s • 帧 1283 | T06 skill_push

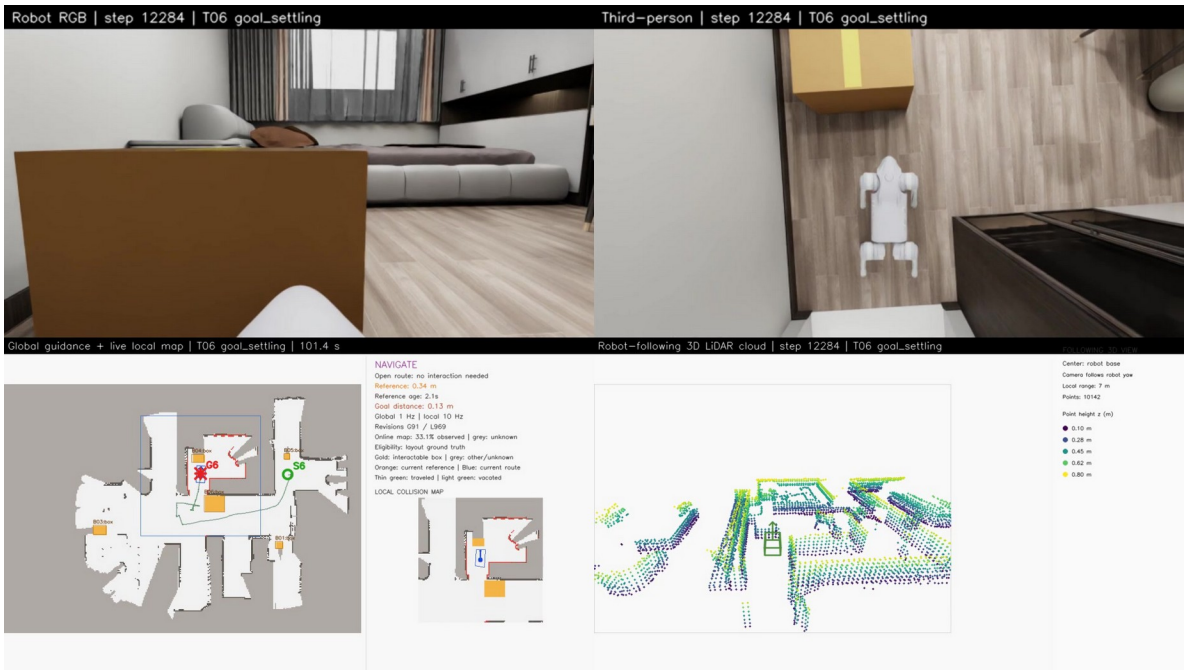


图 6-2　目标停稳 | T06 | 视频 98.24s • 帧 2456 | T06 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T06。

13　T07 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 19.13cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(8.3875, 3.8375) → G=(10.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.8821m；直线 3.0982m；τ=1.5758>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

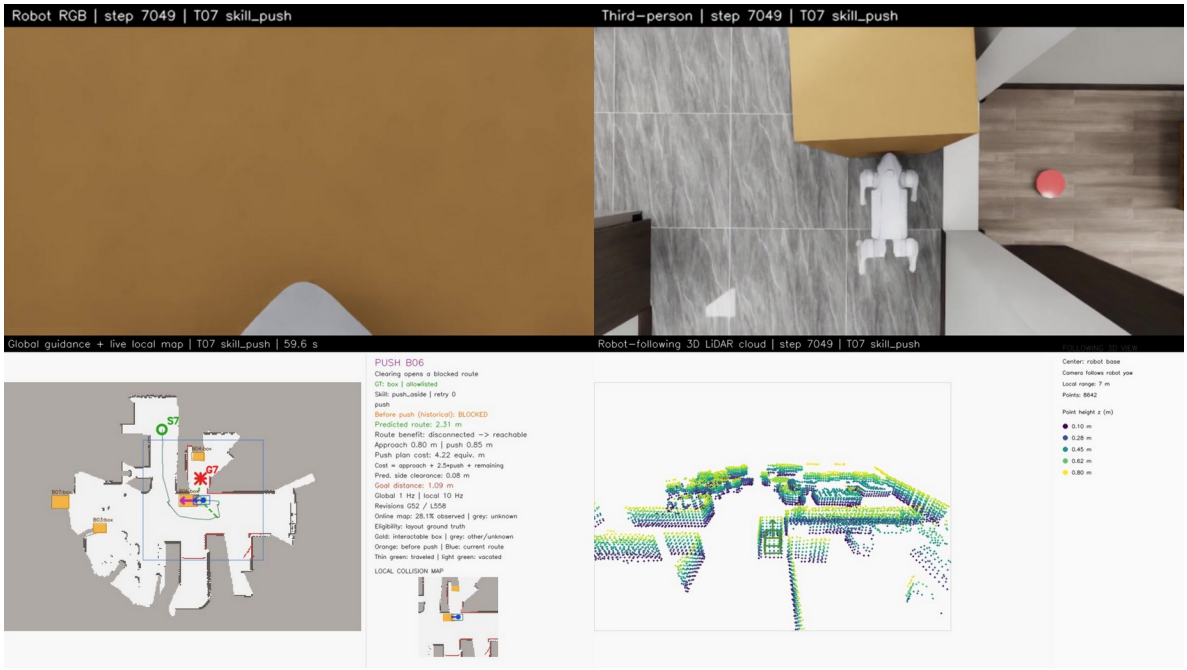


图 7-1　推箱过程 | T07 | 视频 56.36s • 帧 1409 | T07 skill_push

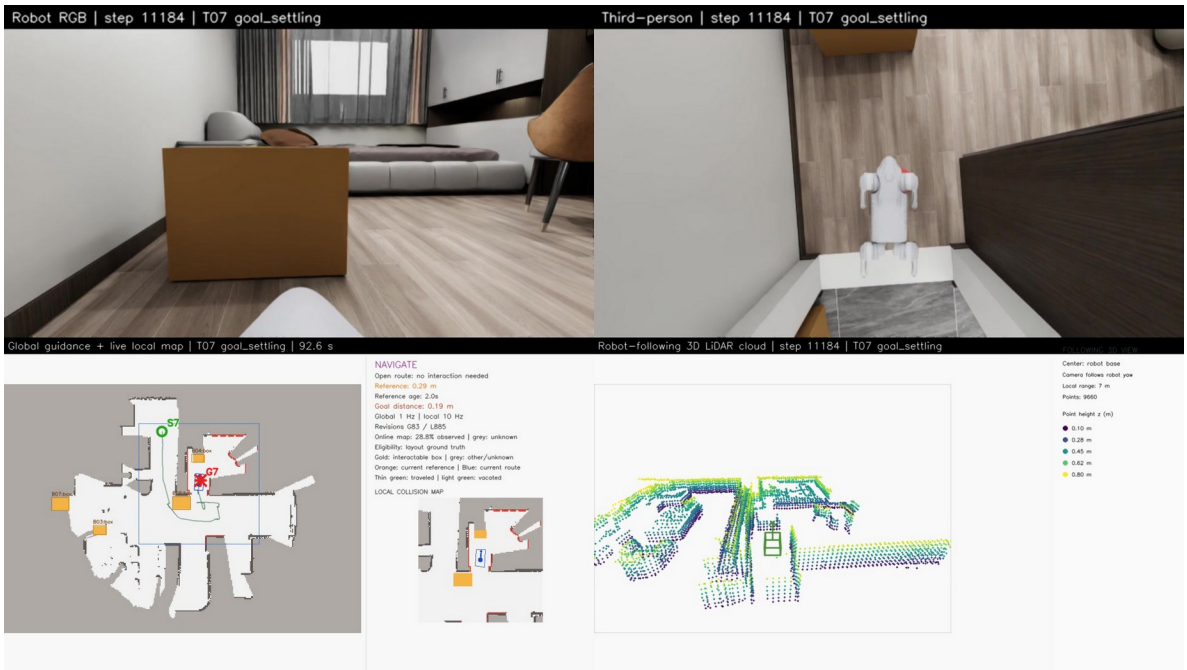


图 7-2　目标停稳 | T07 | 视频 89.44s • 帧 2236 | T07 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T07。

14　T08 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 13.14cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6625, 4.1125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 4.6827m；直线 3.0355m；τ=1.5427>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

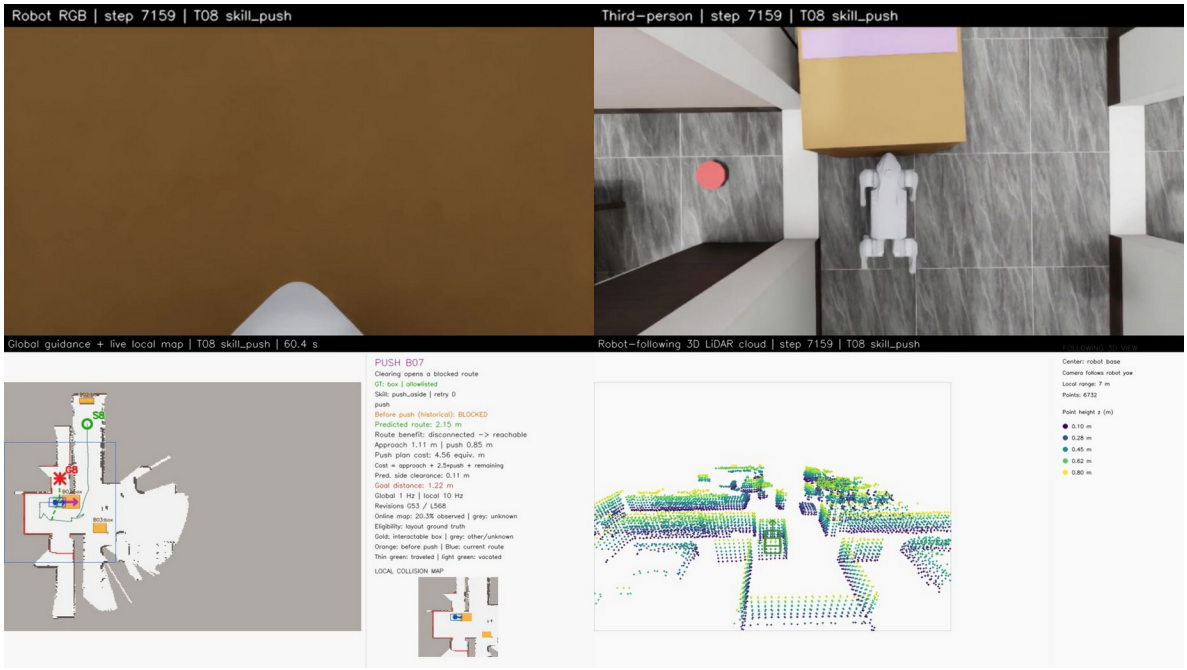


图 8-1　推箱过程 | T08 | 视频 57.24s • 帧 1431 | T08 skill_push

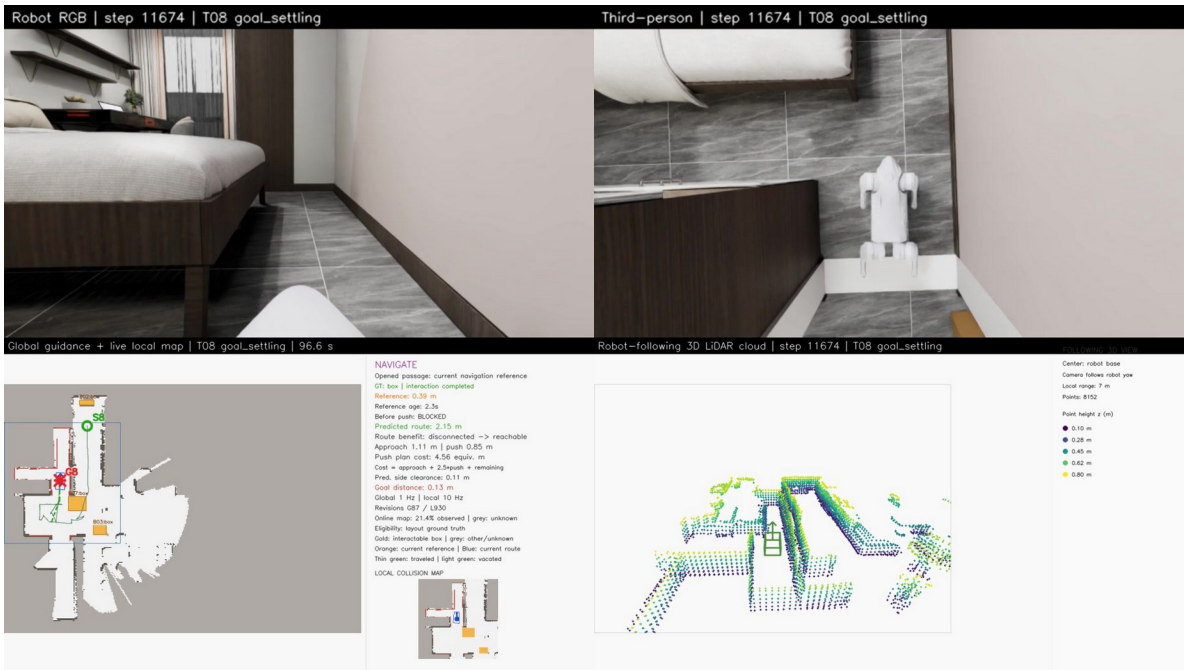


图 8-2　目标停稳 | T08 | 视频 93.36s • 帧 2334 | T08 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T08。

15　T09 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 11.44cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(7.6125, 4.8125) → G=(3.3000, 1.4000)；最短几何路径 7.4757m；直线 5.4993m；τ=1.3594>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

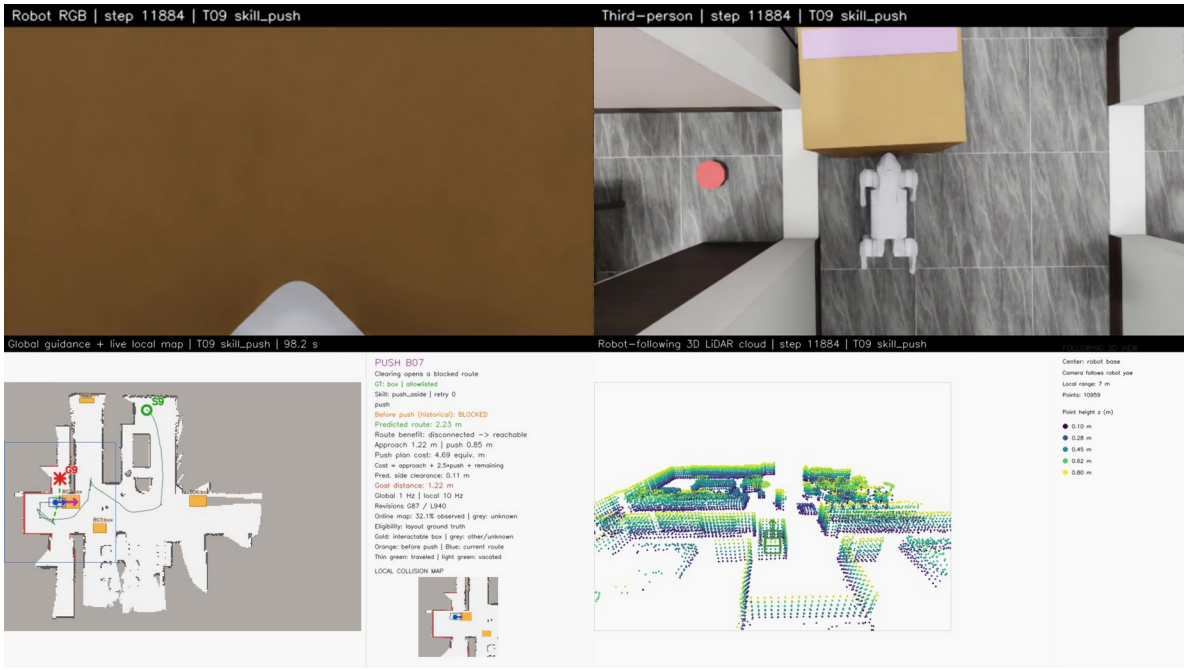


图 9-1　推箱过程 | T09 | 视频 95.04s • 帧 2376 | T09 skill_push

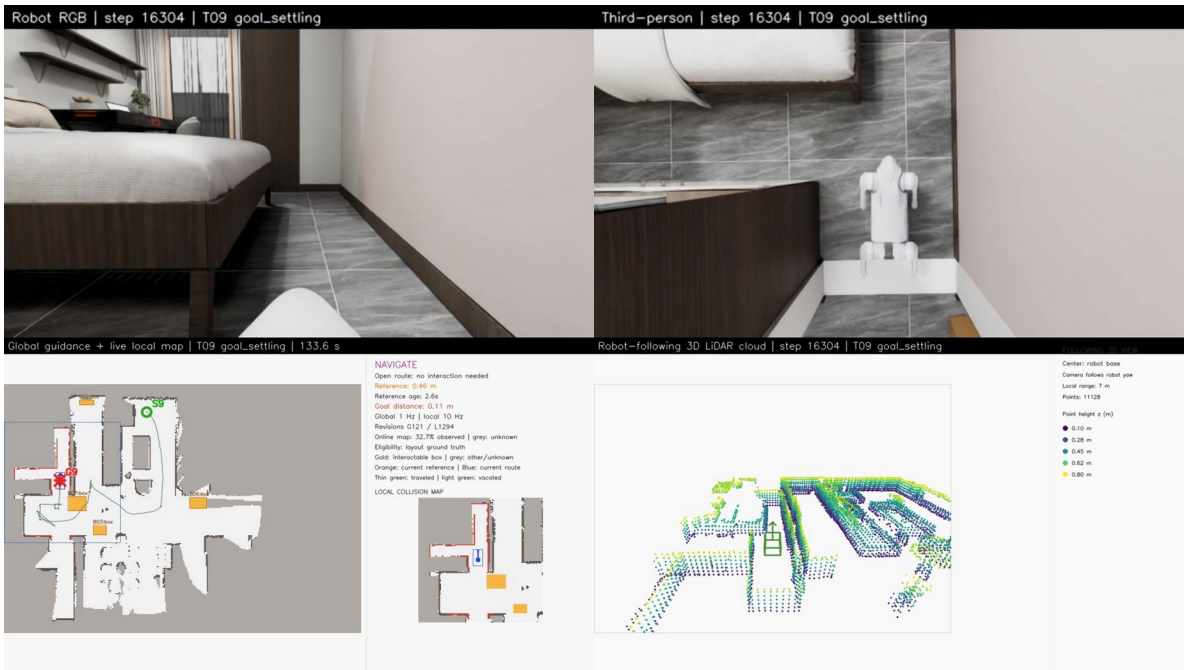


图 9-2　目标停稳 | T09 | 视频 130.40s • 帧 3260 | T09 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T09。

16　T10 推箱交互导航

stage1-go2-simulation-release 统一验证：通过，停稳误差 16.31cm。下列截图为任务过程可视化材料，原始来源见截图清单。

S=(4.6875, 2.9125) → G=(10.3000, 1.7500)；最短几何路径 7.5495m；直线 5.7316m；τ=1.3172>1.3；杂乱度 38.1956%>20%，满足原路径与复杂度要求。

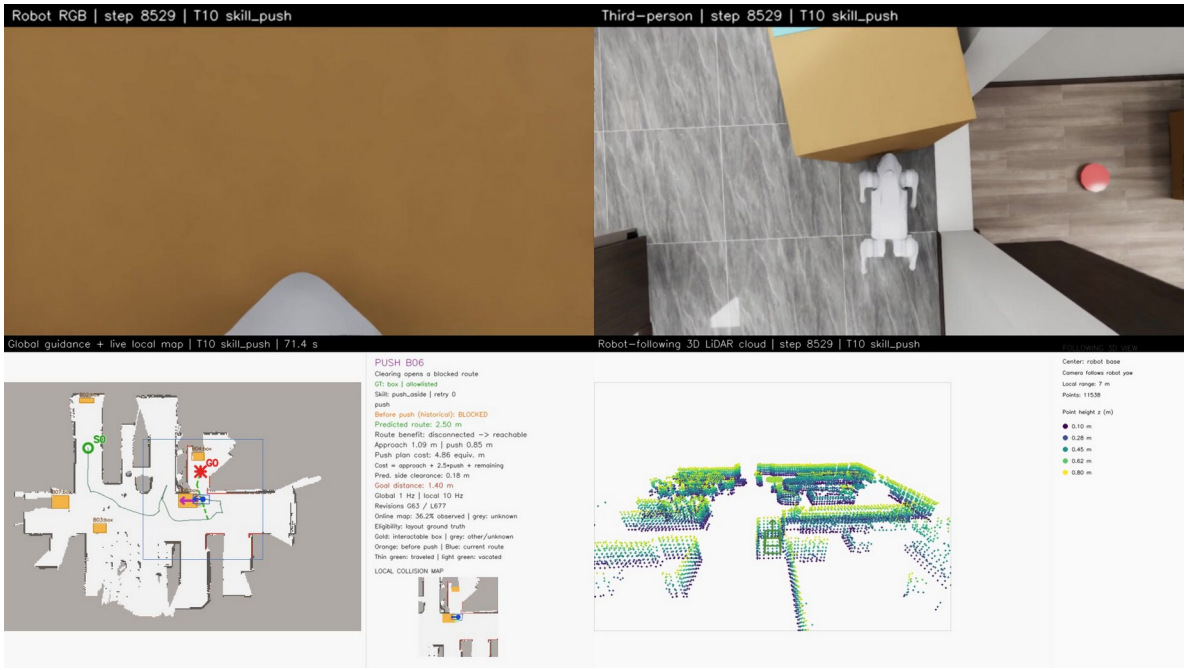


图 10-1　推箱过程 | T10 | 视频 68.20s • 帧 1705 | T10 skill_push

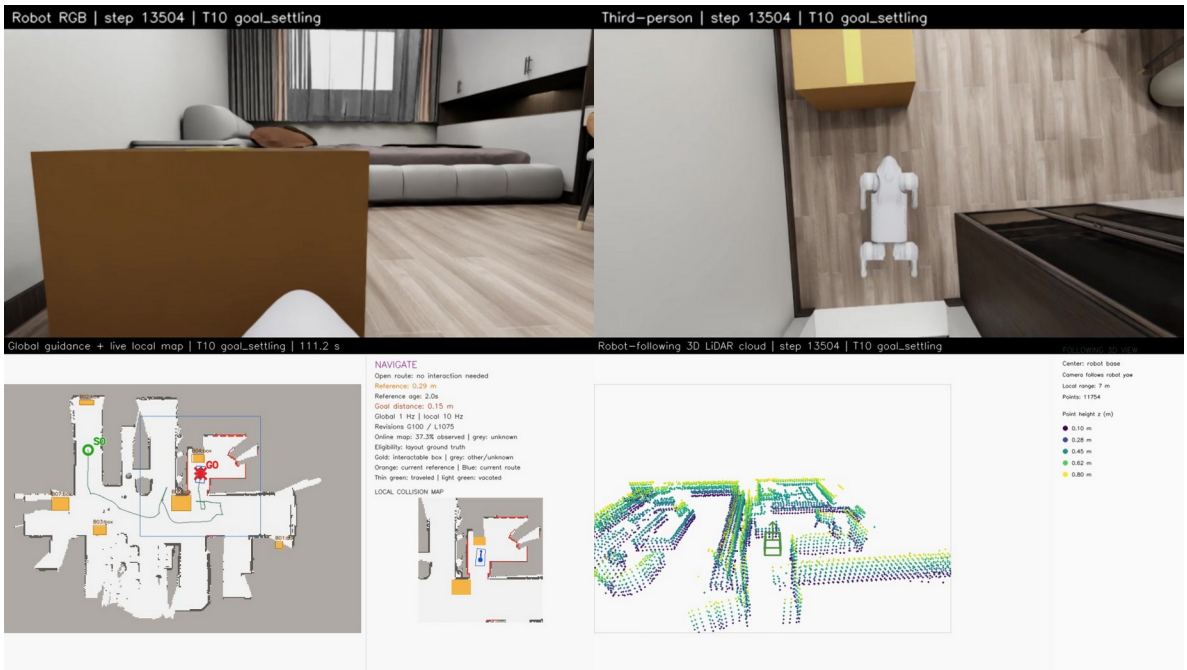


图 10-2　目标停稳 | T10 | 视频 108.00s • 帧 2700 | T10 goal_settling

来源：figures/frame-sources.json，任务 T10。